

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم های نوع محض لایه ای

حسین مددی

استاد راهنما
دکتر مجید علی زاده

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشکدگان علوم
دانشگاه تهران

زمستان ۱۴۰۴

مسئله نرمال سازی (حدس BGK^۱)

در هر سیستم نوع محض^۲؛ نرمال سازی ضعیف $\Leftarrow$? نرمال سازی قوی

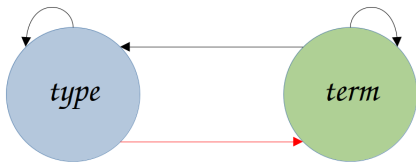
- نرمال: عبارتی که قابل کاهش نباشد.
- نرمال سازی ضعیف: وجود مسیر کاهش به نرمال برای هر عبارت نوع پذیر.
- نرمال سازی قوی: عدم وجود دنباله کاهش نامتناهی برای هر عبارت نوع پذیر.

Barendregt–Geuvers–Klop^۱
PTS^۲

چرا این مسئله دشوار است؟

در سیستم‌های وابسته؛

- انواع به عبارات وابسته‌اند.
- کاهش روی نوع اثر می‌گذارد.
- جانشینی بسیار ظریف و حساس می‌شود.



سیستم‌های نوع محض لایه‌ای^۳

ایده‌های کلیدی:



- اختصاص درجه به انواع و عبارات
- محدودسازی وابستگی بین درجات
- تعریف ترجمه‌ای برای حذف وابستگی

نتیجه

نرمال‌سازی قوی در سیستم مقصد $\Leftarrow$ نرمال‌سازی قوی در سیستم مبدا

TPTS^۳

صوری سازی سیستم، ترجمه و اثبات نرمال سازی در COQ

چرا؟

- ظرافت بالای اثبات های نرمال سازی
- جلوگیری از شکاف های پنهان
- رسیدن به کتابخانه ای قابل توسعه و گسترش



فصل‌های اول و دوم

- بیان مفاهیم و تعاریف اولیه پیش‌نیاز
- صورت‌بندی سیستم‌های نوع محض لایه‌ای
- تعریف دقیق ترجمه حذف وابستگی
- ارائه اثبات ریاضی برای لم‌های اصلی

۳.۲ ترجمه حذف وابستگی

۱.۳.۲ مقدمه

در چند دهه اخیر، روش‌های متعددی برای اثبات نرمال‌سازی سیستم‌های موجود در مکعب λ و گسترش آنان ارائه شده است، اما بسیاری از این روش‌ها به سیستم‌های نوع محض تعمیم داده نشده‌اند. هدف ما در این بخش، تعمیم یکی از این روش‌ها به نام ترجمه حذف وابستگی است.

ایده کلی چنین است که به منظور نشان دادن آنکه یک سیستم دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است، کافیست یک ترجمه، با خواص حفظ نوع و حفظ مسیرهای کاهش نامتناهی، از آن سیستم به سیستم دیگری که می‌دانیم دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است، ارائه کنیم. Harper و همکارانش [۱۲] چنین ترجمه‌ای از λ_P به λ_{ω} را ارائه کردند و Guevers و Nederhof [۹] این ترجمه را به ترجمه‌ای از λ_C به λ_{ω} تعمیم دادند. هر دو این ترجمه‌ها را می‌توان به عنوان حذف قانون وابسته در سیستم مربوطه در نظر گرفت، به طور دقیق‌تر قانون (۱۰.۱) که اجازه می‌دهد نوع به عبارت وابسته باشد.

برای سیستم‌های نوع محض که به اندازه کافی خوش‌ساختار هستند، این مفهوم وابستگی را می‌توان گسترش داد، همانطور که Barthe و همکارانش [۸] برای تعریف سیستم‌های نوع محض غیروابسته تعمیم‌یافته‌شان انجام داده‌اند (که مشابه تعریف سیستم‌های نوع محض غیروابسته مطلق است که توسط Coquand و Herbelin [۶] ارائه شده است).

در ادامه قصد داریم ترجمه‌های مذکور را به سیستم‌های نوع محض به گونه‌ای گسترش دهیم که ویژگی حذف قاعده وابسته را حفظ کند. این ترجمه را می‌توان با ترجمه [۸] ترکیب کرد تا شواهدی را برای حس BGK ارائه داد.

۲.۳.۲ هدف

طبق [۱۶.۲]، می‌دانیم یک سیستم نوع محض لایه‌ای، غیروابسته است؛ هرگاه قوانین آن غیروابسته باشد، یعنی

$$(x, x') \in R \implies x \geq x'$$

ترجمه معرفی شده در این بخش، بخش وابسته یک سیستم نوع محض لایه‌ای را حذف می‌کند. این مورد ما را به سمت تعریف پیش‌رو سوق می‌دهد.

تعریف ۳۷.۲ (نسخه غیروابسته سیستم نوع محض لایه‌ای). نسخه غیروابسته یک سیستم

فصل‌های سوم و چهارم پیاده‌سازی موارد زیر در COQ:

- سیستم نوع محض لایه‌ای
- توابع ترجمه حذف وابستگی
- صوری‌سازی خواص و لم‌ها
- صوری‌سازی قضیه اصلی

```
1 Inductive step_e : (AExp * Env) -> (AExp * Env) -> Prop :=
2   | step_var: forall v x env, get v env = Some x ->
3     step_e (var v, env) (con x, env)
4   | step_plus: forall x y env,
5     step_e (plus (con x) (con y), env) (con (Z.add x y), env)
6   | cong_plus_r: forall e1 e2 e2' env env',
7     step_e (e2, env) (e2', env') ->
8     step_e (plus e1 e2, env) (plus e1 e2', env')
9   | cong_plus_l: forall e2 e1 e1' env env',
10    step_e (e1, env) (e1', env') ->
11    step_e (plus e1 e2, env) (plus e1' e2, env').
```